

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

1ª SÉRIE

Assunto (s): PROTEÍNAS

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos neste material.

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 2

Aplicando Conhecimentos – pág 32

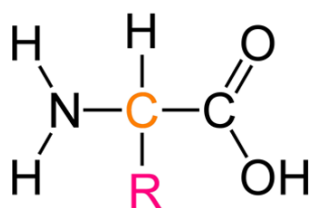
Questões 2

Consolidando saberes – pág 33 e 34

Questões 1, 4, 8, 9, 11

Exercícios Propostos

1 Observe a estrutura da molécula abaixo.



Sobre essa molécula, assinale a alternativa incorreta.

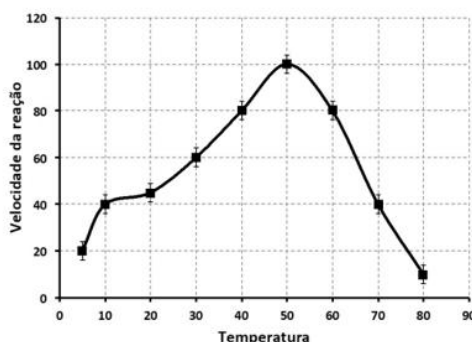
- a) Trata-se de um aminoácido, que quando na em polímeros formam as proteínas.
- b) Ligam-se uns aos outros por ligações glicosídicas.
- c) Todos possuem a mesma estrutura, diferindo apenas pelo radical.
- d) Existem 20 tipos diferentes na natureza.
- e) Alguns podem ser sintetizados pelo organismo humano, enquanto outros obtidos apenas nos alimentos.

2 UERJ Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais.

Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas moléculas:

- a) primária
- b) secundária
- c) terciária
- d) quaternária

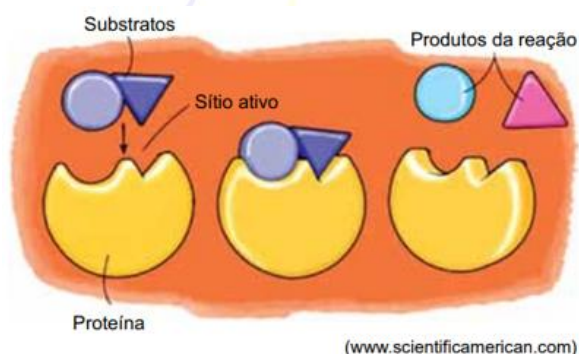
3 PUC Pesquisadores da Índia isolaram uma cepa bacteriana de *Bacillus sp.* de resíduos de compostagem. Análises mais detalhadas dessa cepa levaram ao isolamento de uma enzima α -amilase, com potencial uso em indústrias que processam amido. O gráfico abaixo demonstra os resultados de um dos experimentos, realizado pelo grupo da Índia, no qual foi avaliado o efeito da variação da temperatura na velocidade da reação dessa enzima.

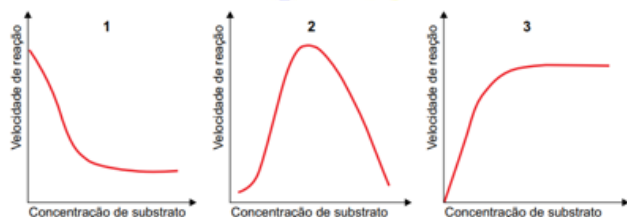


A partir da análise do gráfico, desenvolva os itens abaixo.

- Qual a temperatura ótima da α -amilase isolada da cepa *Bacillus sp.* pelos pesquisadores da Índia? Justifique sua resposta.
- Explique por que, a partir de 50 °C, ocorre uma queda da velocidade da reação catalisada pela enzima estudada.

4 FMJ A figura representa um modelo de reação química mediada por uma proteína, modelo esse conhecido como “chave- fechadura”.

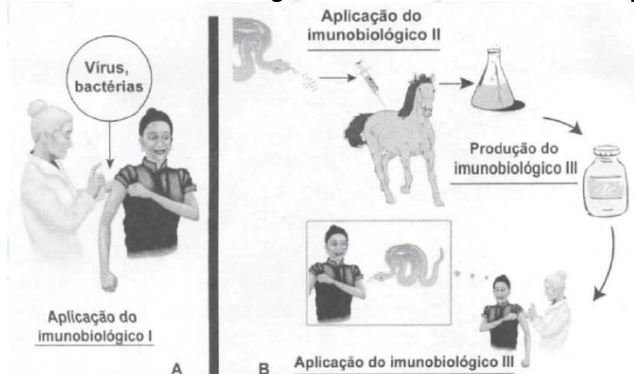




a) A que classe de proteínas pertence àquela representada na figura? Por que a reação química da qual elas participam é comparada a um mecanismo “chave-fechadura”?

b) Mantendo-se constante a concentração das proteínas, qual gráfico ilustra corretamente a velocidade de reação da proteína em função do aumento na concentração do substrato? Justifique sua resposta.

5 ENEM Imunobiológicos: diferentes formas de produção, diferentes aplicações



Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois

- a) conferem imunidade passiva.
- b) transferem células de defesa.
- c) suprimem a resposta imunológica.
- d) estimulam a produção de anticorpos.
- e) desencadeiam a produção de antígenos.

6 ENEM A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações.

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina contra a leptospirose.

-
- b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a *Leptospira* sp.
- c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas.
- d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose.
- e) soro antiofídico e antibiótico contra a *Leptospira* sp. e vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o vírus causador da doença.



